

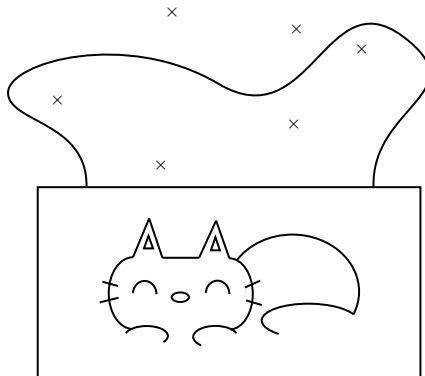
# Kako obesiti sliko

Maks Žnidaršič

## 1. Uvod

Pokažemo pristop k konstrukciji *prve homotopske grupe* skozi njeno kozmetično podobnost problemu obešanja slike (ang. picture hanging puzzle). Definicije in splošne izreke algebraične topologije povzamemo iz [2], formulacija in rešitev problema pa sta predstavljeni v [1].

Problem si zastavimo takole: imamo sliko pritrjeno na sklenjeno vrvico, nekaj žebeljev in prazno steno. Sliko z uporabo vrvice in žebeljev pritrdimo na steno, kot kaže slika 1. *Izziv je vrvico napeljati, tako da, ko iz stene odstranimo kateregakoli izmed žebeljev, slika pade.*



Slika 1: Primer obešene slike. Podana shema ne reši problema.

Tukaj omenimo, da je to najpreprostejša oblika problema predstavljenega v [1]. Tega bi lahko posplošili sledeče: denimo, da imamo v steni zabitih  $n$  žebeljev, tedaj zahtevamo, da slika pade natanko tedaj, ko iz nje odstranimo točno  $k$  žebeljev. Seveda pa se, ker naš problem uporabimo le v ilustrativne namene, tukaj držimo enostavnejše verzije.

Kako pa se reševanja takega problema sploh lotiti?

V tem prispevku to naredimo preko fundamentalne grupe  $n$ -krat preluknjane evklidske ravnine. Razlog za to je, da je fundamentalna grupa izvrstno orodje za opisovanje globalne strukture topoloških prostorov. To doseže s pomočjo zank v prostoru in ek-

vivalenčno relacijo homotopnosti med njimi, ki nam pove, na katerih elementih prostora se te "zataknejo". Lahko si predstavljamo, da je taka struktura odlična za opisovanje lukenj v dotičnem prostoru.

Za nas bo to prišlo v poštev pri matematičnem modelu problema, saj, če si našo steno zamislimo kot evklidsko ravnino in vsako vrzel, ki smo jo v njej ustvarili, kot enega izmed žebeljev, naš problem opiše ravno to, kje se zanke — torej različna navijanja vrvi okoli žebeljev — zataknejo.

Za matematično analizo privzamemo naslednje splošne oznake: z  $\mathbf{N}$  označujemo množico naravnih, z  $\mathbf{Z}$  množico celih in z  $\mathbf{R}$  množico realnih števil, z  $\mathbf{I}$  označujemo enotski interval, z  $\mathbf{B}^n$  odprto  $n$ -kroglo, s  $\mathbf{S}^n$   $n$ -sfero in s  $\mathbf{T}^n$   $n$ -torus. Poleg tega s  $\mathbf{F}_n$  označimo prosto grupo ranga  $n$ .

## 2. Poti v prostoru

Za začetek se spomnimo nekaj klasičnih definicij s področja splošne topologije, ki jih bomo potrebovali v nadaljevanju.

**Definicija 1.** Naj bo  $X$  topološki prostor. Zvezna preslikava  $\alpha : \mathbf{I} \rightarrow X$  je *pot* v  $X$ . Element  $x = \alpha(0)$  imenujemo *začetna točka*, element  $y = \alpha(1)$  pa *končna točka* poti  $\alpha$ . Torej pravimo, da je  $\alpha$  pot od  $x$  do  $y$ .

Poti  $\alpha$  v  $X$  s staknjenima krajiščema pravimo *zanka v točki*  $x = \alpha(0) = \alpha(1)$ . Z  $Z(X, x)$  označimo množico vseh zank v  $x$ .

V prihodnje se ukvarjamo predvsem z zankami, kljub temu pa vseeno večino trditev dokažemo v splošnem, saj nam to dokazov ne oteži.

Nadaljujemo z nekaj operacijami.

**Definicija 2.** Naj bosta  $\alpha$  in  $\beta$  poti v  $X$ , za kateri velja  $\alpha(1) = \beta(0)$ . Z  $\alpha\beta$  označimo preslikavo  $\mathbf{I} \rightarrow X$  podano s predpisom

$$x \mapsto \begin{cases} \alpha(2x) & (x \in [0, 1/2]) \\ \beta(2x - 1) & (x \in [1/2, 1]) \end{cases},$$

ki ji pravimo *stik poti*  $\alpha$  in  $\beta$ .

Tukaj je vredno omeniti, da je stik zank spet zanka, saj je to pomembno v nadaljevanju.

Poleg tega pa potrebujemo tudi sledečo involucijo.

**Definicija 3.** Naj bo  $\alpha$  pot v  $X$ . Z  $\alpha^{-1}$  označimo *obratno pot* poti  $\alpha$  definirano s preslikavo  $\mathbf{I} \rightarrow X, x \mapsto \alpha(1 - x)$ .

*Opomba 1.* Obratno pot se pogosto označuje  $\overline{\alpha}$ , vendar jo mi označujemo kot jo v duhu definicij in izrekov v sledečih poglavjih.

Ker konstantne poti igrajo pomembno vlogo v izpeljavi, jih označujemo kar s točko, v katero slikajo. Torej naj bo  $x \in X$ , z  $x$  označujemo preslikavo  $\mathbf{I} \rightarrow X, s \mapsto x$ .

### 3. Homotopija

Homotopija je eno najpomembnejših orodij algebraične topologije. Poleg tega, da igra pomembno vlogo pri konstrukciji homotopskih in homoloških grup, lahko z njo opišemo tudi mnoge druge homotopske invariante. Tukaj je ne razvijemo v vsej njeni kompleksnosti, saj za konstrukcijo fundamentalne grupe potrebujemo le najosnovnejše definicije.

**Definicija 4.** Naj bosta  $X$  in  $Y$  topološka prostora in  $\varphi, \psi : X \rightarrow Y$  zvezni. Preslikavi  $\varphi$  in  $\psi$  sta *homotopni* natanko tedaj, ko obstaja zvezna preslikava  $h : X \times \mathbf{I} \rightarrow Y$ , za katero velja, da je  $h(x, 0) = \varphi(x)$  in  $h(x, 1) = \psi(x)$  za vse  $x \in X$ . Tedaj pišemo  $\varphi \simeq \psi$ , preslikavi  $h$  pa pravimo *homotopija* med  $\varphi$  in  $\psi$ .

Naj bo  $A \subseteq X$ . Če obstaja kakšna homotopija  $h$ , za katero velja  $h(x, y) = \varphi(x) = \psi(x)$  za vse  $x \in A$  in  $y \in \mathbf{I}$ , pravimo, da sta  $\varphi$  in  $\psi$  *homotopni relativno na  $A$* . Pišemo  $\varphi \simeq \psi (\text{rel } A)$ .

Homotopijo si najlažje predstavljamo kot zvezno transformacijo slike ene preslikave v drugo skozi topološki prostor. To pomeni, da ni važno le, kako vsaka slika izgleda, temveč tudi, kje se nahaja. Kot primer si pogledajmo kanonični inkluziji  $\varphi, \psi : \mathbf{B}^n \rightarrow \mathbf{B}^n \amalg \mathbf{B}^n$ , kjer  $\varphi$  slika v prvo,  $\psi$  pa v drugo kopijo  $\mathbf{B}^n$ . Kljub temu, da se preslikavi zdita skoraj popolnoma enaki, pa še vseeno nista homotopni, saj nobene izmed žog ne moremo potisniti v drugo brez nenadnega skoka.

Kot si za relacije zelo pogosto želimo, je tudi homotopnost ekvivalenčna.

**Trditev 1.** *Homotopnost je ekvivalenčna relacija.*

*Dokaz.* Naj bodo  $\varphi, \psi, \sigma : X \rightarrow Y$  zvezne. Očitno velja  $\varphi \simeq \varphi$ . Naj bo  $h$  homotopija med  $\varphi$  in  $\psi$ . Tedaj je preslikava  $(x, y) \mapsto h(x, 1 - y)$  homotopija med  $\psi$  in  $\varphi$ . Nazadnje naj bo  $h$  kot prej in  $h'$  homotopija med  $\psi$  in  $\sigma$ . Preslikava definirana s

$$(x, y) \mapsto \begin{cases} h(x, 2y) & (y \in [0, 1/2]) \\ h'(x, 2y - 1) & (y \in [1/2, 1]) \end{cases}$$

tvori homotopijo med  $\varphi$  in  $\sigma$ . □

Saj se želimo ukvarjati predvsem s potmi, moramo definicijo homotopnosti rahlo prilagoditi. Problem z zdajšno namreč nastane v s potmi povezanih prostorih, saj so v njih vse poti homotopne. Recimo, da je  $X$  povezan s potmi in  $\alpha, \beta$  poti v  $X$ . Ker obstaja neka pot  $\sigma$  od  $\alpha(1)$  do  $\beta(0)$ , lahko homotopijo med njima konstituiramo, tako da pot  $\alpha$  po tiru  $\sigma$  preprosto povlečemo na mesto poti  $\beta$ .

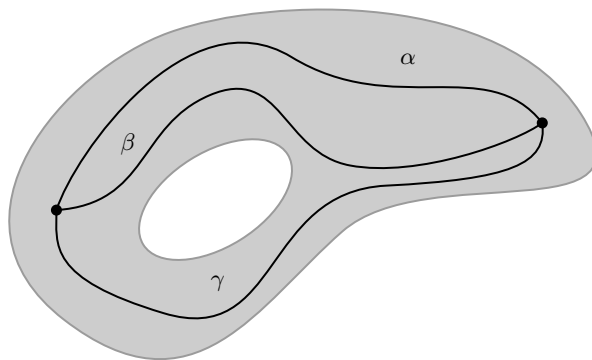
Opisanemu problemu se zato izognemo s sledečo definicijo.

**Definicija 5.** Naj bosta  $x, y \in X$  in  $\alpha, \beta$  poti od  $x$  do  $y$ . Poti  $\alpha$  in  $\beta$  sta *homotopni glede na krajišča* natanko tedaj, ko sta homotopni relativno na  $\{0, 1\}$ .

*Opomba 2.* Od tu naprej vedno, ko govorimo o homotopnosti poti, mislimo homotopnost glede na krajišča le-teh. Kljub temu pa je pomembno poudariti, da se moramo tega na vsakem koraku zavedati, saj velika večina izrekov in trditev temelji na tej predpostavki.

S tem, da se omejimo na homotopije, ki krajišča poti ohranjajo primrznjena, tako ustvarimo relacijo z dokaj drugačno strukturo.

**Zgled 1.** Poglejmo si tri poti v podprostoru ravnine, kot kaže slika 2. Ni se težko prepričati, da sta poti  $\alpha$  in  $\beta$  homotopni, saj si lahko predstavljamo, kako bi ena zdrsela v drugo, kot bi jo s prstom potisnili v želeni položaj. Po drugi strani pa nobena izmed  $\alpha$  in  $\beta$  ni homotopna  $\gamma$ . Razlog je luknja v sredini prostora, ki preprečuje katerikoli od njiju zlesti na mesto poti  $\gamma$ . Da bi to dosegli, bi ju morali ali pretrgati ali pa v procesu transformacije začasno premakniti eno od krajišč, oba ta primera pa sta po definiciji homotopnosti poti nemogoča.



Slika 2: Primer homotopnih in nehomotopnih poti v podprostoru evklidske ravnine.

Podobno sta si zanki  $\alpha\gamma^{-1}$  in  $\beta\gamma^{-1}$  homotopni, medtem ko si zanki  $\alpha\beta^{-1}$  in  $\alpha\gamma^{-1}$  nista. Razlog spet leži v luknji sredi prostora, saj le-ta zanka  $\alpha\gamma^{-1}$  preprečuje, da bi se lahko zategnila v konstantno pot, zanka  $\alpha\beta^{-1}$  pa nima takšne omejitve.

#### 4. Fundamentalna grupa

Sedaj, ko smo se seznanili z osnovami homotopije poti, pa nadaljujemo h konstrukciji fundamentalne grupe. To tvori prostor ekvivalenčnih razredov zank glede na relacijo homotopnosti opremljen z operacijo stika poti, zato se osredotočimo na nekaj lem, ki to konstrukcijo legitimirajo. Za začetek dokažemo, da je stik poti usklajen s homotopnostjo, kar nam dovoli, da ga podaljšamo tudi na ekvivalenčne razrede.

**Lema 1.** Naj bodo  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  poti v  $X$ , za katere velja  $\alpha \simeq \gamma$  in  $\beta \simeq \delta$ . Če  $\alpha\beta$  in  $\gamma\delta$  obstajata, potem sta homotopna.

*Dokaz.* Ker sta  $\alpha$  in  $\gamma$  homotopni, se ni težko prepričati, da sta tudi  $\alpha\beta$  in  $\gamma\beta$ , saj jima v resnici dodamo le primrznjen rep, ki na zveznost podaljšane homotopije ne more vplivati. Na enak način se prepričamo, da isto velja za  $\gamma\beta$  in  $\gamma\delta$ . Po trditvi 1 je homotopnost poti tranzitivna.  $\square$

Nadaljujemo z osnovnimi lastnostmi grupe.

**Lema 2.** Naj bo  $x \in X$  in  $\alpha, \beta, \gamma$  zanke v  $x$ .

- (i)  $(\alpha\beta)\gamma \simeq \alpha(\beta\gamma)$
- (ii)  $\alpha x \simeq x\alpha \simeq \alpha$ ,
- (iii)  $\alpha^{-1}\alpha \simeq \alpha\alpha^{-1} \simeq x$ .

*Dokaz.* Zaradi njune rutinske narave dokaza za (i) in (ii) izpustimo. Za (iii) naj bo  $\alpha$  zanka v  $X$ . Brez škode splošnosti se lahko omejimo na primer  $\alpha\alpha^{-1} \simeq x$ . Če si zamislimo, kako  $\alpha\alpha^{-1}$  potuje v  $X$ , hitro opazimo, da kljub temu, da se točke  $x$  dotakne vsaj trikrat, je tam fiksirana samo za 0 in 1. Tako lahko tisto nevidno zankico, ki nastane pri 1/2, samo vlečemo nazaj po tiru  $\alpha$ , dokler se ne vrnemo do točke  $x$ . V skladu z razmislekom definiramo preslikavo  $h : \mathbf{I}^2 \rightarrow X, (s, t) \mapsto \alpha(t - t|2s - 1|)$ , ki tvori želeno homotopijo.  $\square$

Vse te leme in definicije pa nas le pripeljejo do velikega izreka (relativno).

**Izrek 1.** Naj bo  $X$  topološki prostor in  $x \in X$ . Množica  $Z(X, x)/\simeq$  opremljena z notranjo operacijo  $([\alpha], [\beta]) \mapsto [\alpha\beta]$  tvori grupo.

*Dokaz.* Sledi trivialno po lemah 1 in 2.  $\square$

In tako lahko končno definiramo.

**Definicija 6.** Naj bo  $X$  topološki prostor in  $x \in X$ . Grupi  $Z(X, x)/\simeq$  pravimo *prva homotopska* ali *fundamentalna grupa* topološkega prostora  $X$  in jo označimo  $\pi_1(X, x)$ .

Preden se lotimo modeliranja, bi si bilo dobro dobiti še malo občutka za pravkar definirano strukturo. Pa si pogledjmo še nekaj primerov fundamentalnih grup, ki pripadajo klasičnim mnogoterostim.

**Zgled 2.** Fundamentalna grupa  $\mathbf{S}^2$  je trivialna. Predstavljajmo si eno tistih žogic iz gumic. Gumico na površini lahko vedno vzamemo dol iz žogice, pri čemer je naprej napeta, potem pa se v procesu odstranjevanja počasi sprošča ob površini žoge, dokler se na neki točki popolnoma ne sprosti in sama pade dol s kugle.

Bolj konkretno naj bo  $\alpha$  neka zanka v  $x \in \mathbf{S}^2$  in predpostavimo, da obstaja neka točka  $y \in \mathbf{S}^2 \setminus \text{im } \alpha$ . Predstavljajmo si, da sfero predremo tj. odstranimo  $y$ . Dobro znano je,

da je  $\mathbf{S}^2 \setminus \{y\} \approx \mathbf{B}^2$ , naj bo  $\varphi : \mathbf{S}^2 \setminus \{y\} \rightarrow \mathbf{B}^2$  ta homeomorfizem. Predpostavimo lahko, da je  $\varphi(x) = 0$ . Poleg tega je preslikava  $H : \mathbf{B}^2 \times \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{B}^2$ ,  $(v, s) \mapsto (1-s)v$  homotopija med  $\text{id}_{\mathbf{B}^2}$  in  $\mathbf{B}^2 \mapsto \mathbf{B}^2, v \mapsto 0$ . Sedaj lahko definiramo preslikavo  $h : \mathbf{I}^2 \rightarrow \mathbf{S}^2$  s predpisom  $(s, t) \mapsto \varphi^{-1}(H((\varphi \circ \alpha)(s), t))$ , ki tvori homotopijo med  $\alpha$  in  $x$ .

Denimo, da tak  $y$  ne obstaja tj.  $\text{im } \alpha = \mathbf{S}^2$ . Da bi lahko uporabili predhoni argument, moramo naprej najti neko pot homotopno  $\alpha$ , ki nam bo to dovolila. Izberimo si zaprto  $U \subset \mathbf{S}^2$  homeomorfno disku, za katero velja  $x \notin U$ . Poglejmo si, kaj naredimo z  $\alpha$ , ko seka  $U$ . Naj bo  $I_\lambda = [u, v] \subset \mathbf{I}$  tak, da velja  $\alpha(u), \alpha(v) \in \partial U$  in  $\text{im } \alpha|_{[u, v]} \subseteq U$ , in  $\partial_\lambda : \mathbf{I} \rightarrow \partial U$  pot, za katero velja  $\partial_\lambda(0) = \alpha(u)$  in  $\partial_\lambda(1) = \alpha(v)$ . Poleg tega s  $\varphi_\lambda$  označimo nek homeomorfizem  $\mathbf{I} \rightarrow I_\lambda$ , za katerega velja  $\varphi_\lambda(0) = u$  in  $\varphi_\lambda(1) = v$ . Ni se težko prepričati, da je  $\alpha|_{[u, v]} \circ \varphi_\lambda \simeq \partial_\lambda$  v  $U$ . Homotopijo med njima označimo s  $H_\lambda$ .

Naj bo  $\{I_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$  družina vseh maksimalnih intervalov, kot so opisani zgoraj,  $\{\partial_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$  njim pripadajoče poti in  $\{\varphi_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$  homeomorfizmi. Pot  $\sigma : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{S}^2$  definiramo s predpisom  $\sigma(t) = \partial_\lambda(t)$ , ko je  $t \in I_\lambda$ , in  $\sigma(t) = \alpha(t)$  sicer. Preslikava  $h : \mathbf{I}^2 \rightarrow \mathbf{S}^2$ , ki jo definiramo s predpisom  $h(s, t) = H_\lambda(\varphi_\lambda^{-1}(s), t)$  za  $s \in I_\lambda$  in  $h(s, t) = \alpha(s)$  sicer, je homotopija med  $\alpha$  in  $\sigma$ .

Pot  $\sigma$  je bila konstruirana tako, da smo  $\alpha$  preprosto odstranili iz  $\text{int } U$ . Ker pa  $\text{int } U \neq \emptyset$ , si lahko izberemo nek  $y \notin \text{im } \sigma$ , zato je  $\sigma \simeq x$ , posledično pa velja tudi  $\alpha \simeq x$ .

Pri prejšnjem zgledu je vredno omeniti, da je celotno konstrukcijo ostala neodvisna od izbire bazne točke, posledično pa je potem taka tudi  $\pi_1(\mathbf{S}^2)$ . Ta lastnost pa ni edinstvena  $\mathbf{S}^2$ , temveč velja za vse s potmi povezane topološke prostore.

**Trditev 2.** *Naj bo  $X$  povezan s potmi in  $x, y \in X$ . Tedaj velja  $\pi_1(X, x) \cong \pi_1(X, y)$ .*

*Dokaz.* Naj bo  $\sigma$  pot od  $x$  do  $y$  v  $X$ . Poglejmo si preslikavo  $\varphi : \pi_1(X, x) \rightarrow \pi_1(X, y)$ ,  $[\alpha] \mapsto [\sigma^{-1}\alpha\sigma]$ . Ni težko preveriti, da je  $\varphi$  homomorfizem. Tako nam ostane le še bijektivnost. Definirajmo  $\psi : \pi_1(X, y) \rightarrow \pi_1(X, x)$ ,  $[\alpha] \mapsto [\sigma\alpha\sigma^{-1}]$ . Velja  $\psi \circ \varphi = \text{id}$  in  $\varphi \circ \psi = \text{id}$ , torej je  $\varphi$  bijekcija.  $\square$

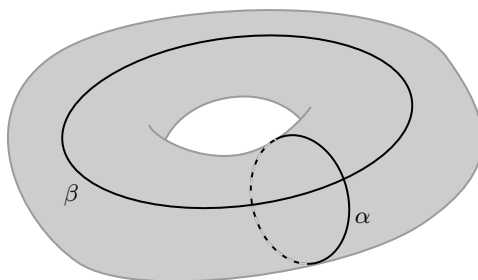
*Opomba 3.* V primeru, da ni odvisna od izbire bazne točke, fundamentalno grupo prostora  $X$  označujemo kar  $\pi_1(X, x)$ . To ne pomeni nujno, da je  $X$  povezan s potmi. Kot primer si lahko vzamemo  $\pi_1(\mathbf{B}^n \coprod \mathbf{B}^n)$ .

**Zgled 3.** Poglejmo si prostore  $\mathbf{S}^1$ ,  $A = \mathbf{S}^1 \times \mathbf{I}$  in  $K = \mathbf{S}^1 \times \mathbf{B}^2$ . Začnemo s  $\mathbf{S}^1$ . Naj bo  $\alpha : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{S}^2$  definirana s predpisom  $t \mapsto e^{i2\pi t}$ . Hitro opazimo, da velja  $\text{im } \alpha = \mathbf{S}^1$ . Tako se moramo pri ustvarjanju  $\alpha$  homotopnih poti omejiti na premikanje po tiru  $\alpha$  tj.  $\alpha$  lahko vzdolž njega le raztegujemo in vlečemo. Sledi, da  $\alpha$  ne more biti homotopna konstanti, saj se je omejene na svojo tir nikakor ne da pripraviti, da bi preskočila luknjo v  $\mathbf{S}^1$ . Podobno  $\alpha$  ne more biti homotopna  $\alpha\alpha$  ali  $\alpha^{-1}$ . S tem v mislih je jasno, da morajo biti vsi elementi  $\pi_1(\mathbf{S}^1)$  oblike  $[\alpha^n]$  za nek  $n \in \mathbf{Z}$ . Od tu naravno sledi  $\pi_1(\mathbf{S}^1) \cong \mathbf{Z}$ .

Podobno kot pri  $\mathbf{S}^1$  sta tudi  $A$  in  $K$  generirana z enim elementom. Enako kot prej lahko definiramo  $\alpha : \mathbf{I} \rightarrow A$ ,  $\beta : \mathbf{I} \rightarrow K$  s predpisom  $t \mapsto (e^{i2\pi t}, 0)$ , nakar nam bosta  $[\alpha]$  in  $[\beta]$

služila kot generatorja vsak svoje grupe. Ni pretirano težko videti, da morata biti tudi edina. Kot primer si oglejmo neko poljubno  $\gamma = (\gamma_1, \gamma_2)$  v  $K$ . Naj bo  $H$  definirana kot v prvem delu zgleda 2. Tedaj je  $h : \mathbf{I}^2 \rightarrow K, (x, y) \mapsto (\gamma_1(x), H(\gamma_2(x), y))$  homotopija med  $\gamma$  in  $(\gamma_1, 0)$ , ki leži na tiru  $\beta$ , potem smo pa spet na istem, kot če bi imeli le  $\mathbf{S}^1$ . To pomeni, da velja  $\pi_1(\mathbf{S}^1) \cong \pi_1(A) \cong \pi_1(K)$ .

**Zgled 4.** Zanima nas, kaj je fundamentalna grupa mnogoterosti  $\mathbf{T}^2$ . Izgleda, kot da ima  $\pi_1(\mathbf{T}^2)$  natanko dva generatorja — zanko, ki gre po obodu luknje, in zanko, ki obkroži biskvit, kot kaže slika 3 —, poleg tega noben izmed njiju ni končnega reda, torej bo  $\pi_1(\mathbf{T}^2)$  sigurno neskončna. Preverimo, ali je komutativna tj. ali je izomorfna  $\mathbf{Z}^2$ .



Slika 3: Generatorja fundamentalne grupe prostora  $\mathbf{T}^2$ .

Naj bosta  $\alpha, \beta$  generatorja  $\pi_1(\mathbf{T}^2)$ . Če si torus predstavljamo kot kvocient  $\mathbf{I}^2$ , je lahko videti, da velja  $\alpha\beta \simeq \beta\alpha$ , saj, če dobljeno zanko primemo, ko se ponovno vrne v  $x$ , in jo povlečemo skozi kot  $\mathbf{I}^2$ , se zaradi ekvivalenčne relacija spet pojavi v nasprotnem. Iz tega sledi, da je fundamentalna grupa torusa komutativna, od tod pa lahko zaključimo, da velja  $\pi_1(\mathbf{T}^2) \cong \mathbf{Z}^2$ .

Množico  $\mathbf{T}^n$  se pogosto definira kar kot produkt  $(\mathbf{S}^1)^n$ . Pravkar smo pokazali, da velja  $\pi_1(\mathbf{S}^1 \times \mathbf{S}^1) = \mathbf{Z}^2$ , vendar, ker velja  $\pi_1(\mathbf{S}^1) = \mathbf{Z}$ , sledi  $\pi_1(\mathbf{S}^1 \times \mathbf{S}^1) \cong \pi_1(\mathbf{S}^1) \times \pi_1(\mathbf{S}^1)$ . Poleg tega pa, če se vrnemo k zgledu 3, opazimo, da spet velja  $\pi_1(\mathbf{S}^1 \times \mathbf{I}) \cong \pi_1(\mathbf{S}^1) \times \pi_1(\mathbf{I}) \cong \pi_1(\mathbf{S}^1)$ . Isti vzorec opazimo tudi pri  $\pi_1(K)$ . V vseh teh primerih velja, da je fundamentalna grupa produkta enaka produktu fundamentalnih grup. Izkaže se, da to velja tudi v splošnem.

**Trditev 3.** Naj bosta  $X, Y$  topološka prostora,  $x \in X$  in  $y \in Y$ . Tedaj velja  $\pi_1(X \times Y, (x, y)) \cong \pi_1(X, x) \times \pi_1(Y, y)$ .

*Dokaz.* Definiramo preslikavo  $\varphi : \pi_1(X \times Y, (x, y)) \rightarrow \pi_1(X, x) \times \pi_1(Y, y)$  s predpisom  $[\alpha] \mapsto ([\pi_X \circ \alpha], [\pi_Y \circ \alpha])$ . Dovolj je pokazati, da je  $\varphi$  injektivna in da sta obe komponenti  $\varphi = (\varphi_X, \varphi_Y)$  surjektivna homomorfizma. Brez škode splošnosti se fokusiramo le na  $\varphi_X$ . Izberimo si nek  $[\alpha] \in \pi_1(X, x)$ , velja  $\varphi_X([\alpha, y]) = [\alpha]$ . Poleg tega pa naj bosta tokrat  $[\alpha], [\beta] \in \pi_1(X \times Y, (x, y))$ . Velja  $\varphi_X([\alpha\beta]) = [\pi_X \circ \alpha\beta] = [\pi_X \circ \alpha][\pi_X \circ \beta] =$

$\varphi_X([\alpha])\varphi_X([\beta])$ , od koder sledi, da je  $\varphi_X$  homomorfizem. Preostane nam le še injektivnost. Naj bosta  $[\alpha]$  in  $[\beta]$  kot prej. Razvijemo  $\varphi([\alpha]) = \varphi([\beta])$  v  $([\pi_X \circ \alpha], [\pi_Y \circ \alpha]) = ([\pi_X \circ \beta], [\pi_Y \circ \beta])$ , kar jasno implicira  $[\alpha] = [\beta]$ .  $\square$

## 5. Obesimo sliko

Oboroženi z orodji algebraične topologije se le obrnemo proti modeliranju problema.

**Zgled 5.** Kot že rečeno, si želimo za model stene uporabiti evklidsko ravnino. Naj bo  $x \in \mathbf{R}^2$  in  $S \subset \mathbf{R}^2 \setminus \{x\}$ , kjer je  $|S| = n$  za nek  $n \in \mathbf{N}$ . Izbrana točka  $x$  nam bo služila kot mesto, na katerem je vrstica pritrjena na sliko, elementi  $S$  predstavljajo vsak enega izmed žebeljev zabitih v steno, za vrv pa bomo uporabili kar ekvivalenčni razred poti v prostoru glede na relacijo homotopnosti, kot že motivirano. S tako nastavljenim modelom je jasno, da bo slika padla, natanko takrat, ko bo naša vrv enaka ekvivalenčnemu razredu  $[x]$ , saj se takrat vrstica ni zataknila ob nobenega izmed žebeljev. Torej našo steno opisuje grupa  $G = \pi_1(\mathbf{R}^2 \setminus S, x)$ .

Grupa  $G$  mora za vsak  $s \in S$  vsebovati ekvivalenčni razred vseh zank, ki potujejo okoli  $s$  natanko enkrat in ne obkrožijo nobenega drugega elementa. Taka ekvivalenčna razreda sta dva tj. naj bo  $\alpha$  zanka kot zahtevano, potem sta  $[\alpha]$  in  $[\alpha^{-1}]$  iskana razreda. S preprostostjo v mislih ju označujemo kar s  $s$  in  $s^{-1}$ . Vidimo, da je vsak element v  $G$  možno napisati kot produkt teh osnovnih komponent. Sledi, da je  $G = \{\prod_i a_i : a_i \in \bigcup_{s \in S} \{s, s^{-1}\}\}$ . Intuitivno smo vsako možno navijanje vrvi zapisali s koraki, ki smo jih naredili, da smo ga ustvarili. Pokazali smo, da je možno  $G$  zapisati kot množico vseh besed v  $S$ . Drugače rečeno velja  $G \cong \mathbf{F}_n$ .

Preostane nam še opis odstranjevanja enega izmed žebeljev. Naj bo  $\alpha$  pot, ki potuje okoli točke  $s \in S$  in nobene druge. Odstraniti žebelj pomeni odstraniti oviro — v našem primeru to pomeni zapolniti točko  $s$ , nakar bo  $\alpha \simeq x$ , torej bo slika padla. Ni nujno, da bo  $\alpha$  vedno tako preprosta, po principu odstranjevanja ovire pa si še vedno želimo, da je po transformaciji prostora homotopna  $x$ .

Pa to idejo formalizirajmo. Naj bo  $\mathbf{F}_n = \langle S \rangle$ . V skladu s povedanim za  $s \in S$  definiramo preslikavo  $\varphi_s : \mathbf{F}_n \rightarrow \mathbf{F}_n$  s predpisom

$$t \mapsto \begin{cases} e & (t = s) \\ t & (t \neq s) \end{cases},$$

kjer je  $e$  identiteta  $\mathbf{F}_n$  in  $t \in S$ . Vsaka izmed preslikav  $\varphi_s$  opisuje odstranjevanje enega izmed žebeljev. Seveda pa je v takem stanju definicija  $\varphi_s$  zelo pomanjkljiva, saj bi z njo znali operirati le na generatorij. Zato jo za preostale elemente  $\mathbf{F}_n$  preprosto podaljšamo s predpisom  $\varphi_s(\prod_i a_i) = \prod_i \varphi_s(a_i)$ , kjer so  $a_i \in S$ . Preslikava  $\varphi_s$  je očitno homomorfizem grup.

Preslikave  $\varphi_s$  so bile konstruirane na način, da se vsa navijanja, ki padejo, ko odstranimo žebelj  $s$ , nahajajo v podgrupi  $\ker \varphi_s$ . Od tu sledi, da bodo rešitve ležale v preseku vseh,



saj so to ravno vsa obešanja, ki padejo, ko odstranimo kateregakoli izmed žebljev. Torej je  $\bigcap_{s \in S} \ker \varphi_s$  množica rešitev problema obešanja slike.

Na tej točki pa nam preostane le še dokazati, da te rešitve res obstajajo.

**Izrek 2.** *Naj bo  $\mathbf{F}_n = \langle S \rangle$  in preslikava  $\varphi_s$  kot definirana v zgledu 5 za vsak  $s \in S$ . Podgrupa  $\bigcap_{s \in S} \ker \varphi_s$  je netrivialna.*

*Dokaz.* Pričnimo s primerom za  $n = 2$ . Naj bosta  $x, y$  generatorja  $\mathbf{F}_2$ . Označimo komutator  $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$ . Ker  $\mathbf{F}_n$  ni komutativna, velja  $[x, y] \neq e$ . Opazimo, da sta  $\varphi_x([x, y]), \varphi_y([x, y]) = e$ , torej je  $\ker \varphi_x \cap \ker \varphi_y$  netrivialna.

V splošnem naj bodo  $x_i$  generatorji  $\mathbf{F}_n$ . Induktivno definiramo  $S_1 = x_1$  in  $S_p = [S_{p-1}, x_p]$ . Nadaljujemo z matematično indukcijo. Primer za  $p = 1$  velja trivialno. Za indukcijski korak denimo, da je  $S_p \in \ker \varphi_i$  za vsak  $i \leq p$ . Tedaj je  $\varphi_{p+1}(S_{p+1}) = S_p S_p^{-1} = e$ , saj  $S_p$  ne vsebuje elementa  $x_{p+1}$ . Poleg tega pa za vsak  $i \leq p$  velja  $\varphi_i(S_{p+1}) = x_{p+1} x_{p+1}^{-1} = e$ . Torej je  $S_{p+1} \in \bigcap_{i \leq p+1} \ker \varphi_i$ , kot želeno.

Sledi, da je  $S_n \in \bigcap_{s \in S} \ker \varphi_s$  kot zahtevano. □

## Literatura

- [1] Erik D Demaine in sod. »Picture-Hanging Puzzles«. V: (mar. 2012). arXiv: 1203.3602 [cs.DS].
- [2] Frédéric Paulin. *Topologie algébrique élémentaire*. [na spletu; pridobljeno: 04.04.2026]. 2010.